Les systèmes avioniques : Etude de cas

Ridouard Frédéric
Bauer Henri

PLAN

- Les calculateurs :
  - Objectifs
  - Quelques règles de calcul
  - Exemple d'application
- Le réseau :
  - Contexte
  - Objectifs
  - Analogie
  - Exemples d'application

PLAN

- Les calculateurs :
  - Objectifs
  - Quelques règles de calcul
  - Exemple d'application
- Le réseau :
  - Contexte
  - Objectifs
  - Analogie
  - Exemples d'application

ETUDE DE CAS 1 : LES CALCULATEURS

Ridouard Frédéric
Bauer Henri

OBJECTIFS

- Notre système avionique est composé :
  - D'un ensemble de calculateurs découpés en partitions;
  - D'un ensemble de tâches (ou application).

- Existe-t-il un placement des tâches dans les partitions (des calculateurs) valide?
  - Respect des contraintes temporelles de toutes les tâches.

Quelques règles de calculs

- Un calculateur
- Trois partitions

Partition1	Partition2	Partition 3

Quelques règles de calculs

- Partition1 :
  - Trois tâches (ou applications)

$$\tau_i : (C_i, T_i)$$

$$\tau_1 : (15, 25)$$

$$\tau_2 : (7, 40)$$

$$\tau_3 : (10, 50)$$

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Partition1 :

$$\tau_1 : (15,25) \qquad \tau_2 : (7,40) \qquad \tau_3 : (10,50)$$

  - Ordonnancement : RM
  - Validation de l'ordonnancement?
    - Simulation sur l'hyperpériode :

$$\left[0, PPCM(T_j)\right]$$

    - Condition suffisante (mais pas nécessaire) :

$$U = \sum \frac{C_j}{T_j} \leq n(2^{\frac{1}{n}} - 1)$$

    - Calcul du temps de réponse des tâches :

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Partition1 :

$$\tau_1 : (15,25) \qquad \tau_2 : (7,40) \qquad \tau_3 : (10,50)$$

  - Ordonnancement : RM
  - Calcul du temps de réponse de la tâche $\boldsymbol{\tau}_i$:

$$R_{k+1}(\tau_i) = C_i + \sum_{j \in hp(i)} \left\lceil \frac{R_k(\tau_i)}{T_j} \right\rceil C_j$$

  - hp(i) désigne l'ensemble des tâches plus prioritaires que τ_i
  - On démarre à $R_0(\tau_i) = C_i$
  - On s'arrête dès que $R_{k+1}(\tau_i) = R_k(\tau_i)$
  - On obtient : $R_i = R_{k+1}(\tau_i)$

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Partition1 :

$$\tau_1 : (15,25) \qquad \tau_2 : (7,40) \qquad \tau_3 : (10,50)$$

  - Calcul des temps de réponse :

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Problème?

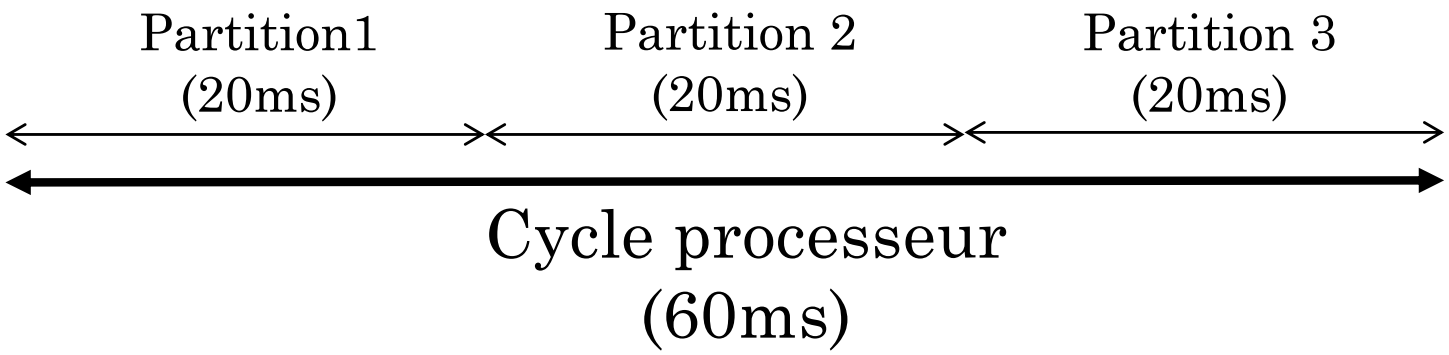
$$R_3 = 69 > 50 = T_3$$

  - Ordonnancement non valide
- Solutions :
  - Une tâche de cette partition déménage vers une autre partition ou un autre calculateur
  - À la base la période a surement été surévaluée donc :

$$\tau_1 : (15,25) \qquad \tau_2 : (7,40) \qquad \tau_3 : (10,70)$$

Quelques règles de calculs

- Autre Problème?
  - La partition 1 n'a pas toujours accès au processeur!!!
- Caractéristiques des partitions :
  - L'ordonnancement des partitions est :
    - Statique
    - Chaque partition a un TempsProc alloué pendant le cycle



Quelques règles de calculs

- Calcul des pires temps de réponse :

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Calcul des pires temps de réponse :

SI $Mod(R_3,\text{TpsProc}) > 0$
ALORS

$$WCRT_3 = \left(cycleProc * \left\lfloor \frac{R_3}{TpsProc_p} \right\rfloor\right) + Mod(R_3, TpsProc_p)$$

SINON

$$WCRT_3 = \left(cycleProc * \left\lfloor \frac{R_3}{TpsProc_p} \right\rfloor\right) - \left(cycleProc - TpsProc_p\right)$$

$$WCRT_3 = \left(60 * \left\lfloor \frac{69}{20} \right\rfloor\right) + Mod(69,20) = (60 * 3) + 9 = 189$$

Quelques règles de calculs

- Est-ce le pire scénario?
  - Non
  - Exemple

- Pire scénario :
  - La tâche effectue son pire temps de réponse
  - Son réveil coïncide avec la fin de la durée d'exécution de la partition 1.

QUELQUES RÈGLES DE CALCULS

- Pire temps de réponse d'une tâche τ_i sur la partition p :

SI $Mod(R_3$,TpsProc) >0

ALORS

$$WCRT_3 = \left(cycleProc * \left\lfloor \frac{R_3}{TpsProc_p} \right\rfloor\right) + \left(cycleProc - TpsProc_p\right) + Mod(R_3, TpsProc_p)$$

SINON

$$WCRT_3 = \left(cycleProc * \left\lfloor \frac{R_3}{TpsProc_p} \right\rfloor\right)$$

ETUDE DE CAS : EXEMPLE

- Placement existant

DAL A	DAL B	DAL B
τ_{10}		
TpsProc : 20	TpsProc : 15	TpsProc : 15

Calculateur 1

DAL A	DAL B	DAL C
τ_1 τ_2		τ_3 τ_4
TpsProc : 20	TpsProc : 10	TpsProc : 20

Calculateur 2

ETUDE DE CAS : EXEMPLE

- Caractéristiques de l'existant :

DAL A	DAL B	DAL B
τ_{10}		
TpsProc : 20	TpsProc : 15	TpsProc : 15

DAL A	DAL B	DAL C
τ_1 τ_2		τ_3 τ_4
TpsProc : 20	TpsProc : 10	TpsProc : 20

- $\tau_{10}(30,50)$, on obtient $R_{10} = 30$ et on veut : $wcrt_{10} \leq 100$
- $\tau_1(12,30)$ et on veut $wcrt_1 \leq 50$
- $\tau_2(10,50)$ et on veut $wcrt_2 \leq 100$
- $\tau_3(12,50)$ et on veut $wcrt_3 \leq 70$
- $\tau_4(14,60)$ et on veut $wcrt_4 \leq 100$

ETUDE DE CAS : EXEMPLE

- Nouvelles tâches de DAL B à rajouter :

- Contraintes (certification) :
  - Les tâches τ_5 et τ_7 ne peuvent pas être sur le même calculateur
  - Les tâches τ_6 et τ_9 ne peuvent pas être sur le même calculateur
  - Les tâches τ_5 et τ_6 ne peuvent pas être sur la même partition
  - Les tâches τ_6 et τ_7 ne peuvent pas être sur la même partition
- Contraintes d'exécution :
  - $\tau_5(15,30)$ et on veut $wcrt_5 \leq 100$
  - $\tau_6(10,50)$ et on veut $wcrt_6 \leq 100$
  - $\tau_7(15,20)$ et on veut $wcrt_7 \leq 60$
  - $\tau_8(12,20)$ et on veut $wcrt_8 \leq 100$
  - $\tau_9(5,25)$ et on veut $wcrt_9 \leq 100$

ETUDE DE CAS : EXEMPLE

- Placement?

DAL A	DAL B	DAL B
τ_{10}		
TpsProc : 20	TpsProc : 15	TpsProc : 15

Calculateur 1

DAL A	DAL B	DAL C
τ_1 τ_2		τ_3 τ_4
TpsProc : 20	TpsProc : 10	TpsProc : 20

Calculateur 2